2007 年普通高等学校招生考试全国统一考试（天津卷）

理科综合能力测试物理部分

第Ⅰ卷

单项选择题第小题 6 分。

14．下列说法正确的是（　　）

（A）用三棱镜观察太阳光谱是利用光的干涉现象

（B）在光导纤维束内传送图象是利用光的全反射现象

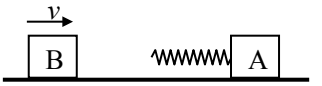
（C）用标准平面检查光学平面的平整程度是利用光的偏振现象

（D）电视机遥控器是利用发出紫外线脉冲信号来变换频道的

15．如图所示，物体 A 静止在光滑的水平面上，A 的左边固定有轻质弹簧，与 A 质量相同的物体 B 以速度 v 向 A 运动并与弹簧发生碰撞，A、B 始终沿同一直线运动，则 A、B 组成的系统动能损失最大的时刻是（　　）

（A）A 开始运动时　　（B）A 的速度等于 v 时

（C）B 的速度等于零时　　（D）A 和 B 的速度相等时



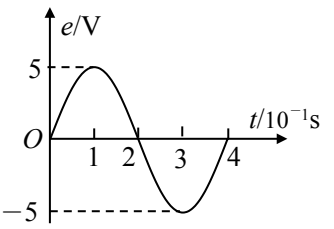
16．将阻值为 5Ω 的电阻接到内阻不计的交流电源上，电源电动势随时间变化的规律如图所示。下列说法正确的是（　　）

（A）电路中交变电流的频率为 0.25Hz

（B）通过电阻的电流为 $\sqrt{2}$ A

（C）电阻消耗的电功率为 2.5W

（D）用交流电压表测得电阻两端的电压是 5V

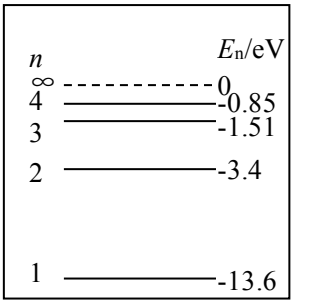


17．我国绕月探测工程的预先研究和工程实施已取得重要进展。设地球、月球的质量分别为 m_1、m_2，半径分别为 R_1、R_2，人造地球卫星的第一宇宙速度为 v，对应的环绕周期为 T，则环绕月球表面附近圆轨道飞行的探测器的速度和周期分别为（　　）

（A）$\sqrt{\dfrac{m_2R_1}{m_1R_2}}\,v$，$\sqrt{\dfrac{m_1R_2^3}{m_2R_1^3}}\,T$　　（B）$\sqrt{\dfrac{m_1R_2}{m_2R_1}}\,v$，$\sqrt{\dfrac{m_2R_1^3}{m_1R_2^3}}\,T$

（C）$\sqrt{\dfrac{m_2R_1}{m_1R_2}}\,v$，$\sqrt{\dfrac{m_2R_1^3}{m_1R_2^3}}\,T$　　（D）$\sqrt{\dfrac{m_1R_2}{m_2R_1}}\,v$，$\sqrt{\dfrac{m_1R_2^3}{m_2R_1^3}}\,T$

18．右图为氢原子能级的示意图，现有大量的氢原子处于 $n=4$ 的激发态，当向低能级跃迁时辐射出若干不同频率的光。关于这些光下列说法正确的是（　　）



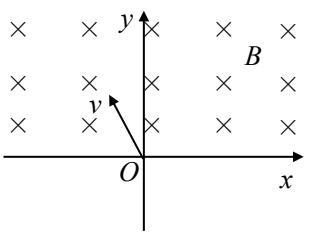
（A）最容易表现出衍射现象的光是由 $n=4$ 能级跃到 $n=1$ 能级产生的

（B）频率最小的光是由 $n=2$ 能级跃迁到 $n=1$ 能级产生的

（C）这些氢原子总共可辐射出 3 种不同频率的光

（D）用 $n=2$ 能级跃迁到 $n=1$ 能级辐射出的光照射逸出功为 6.34 eV 的金属铂能发生光电效应

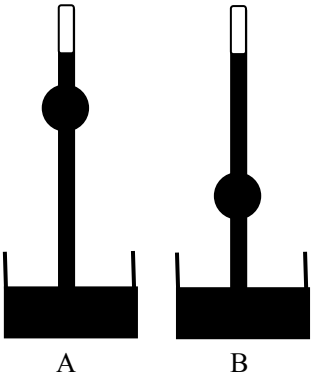
19．如图所示，在 x 轴上方存在着垂直于纸面向里、磁感应强度为 B 的匀强磁场。一个不计重力的带电粒子从坐标原点 O 处以速度 v 进入磁场，粒子进入磁场时的速度方向垂直于磁场且与 x 轴正方向成 120°角，若粒子穿过 y 轴正半轴后在磁场中到 x 轴的最大距离为 a，则该粒子的比荷和所带电荷的正负是（　　）



（A）$\frac{3v}{2aB}$，正电荷　　（B）$\frac{v}{2aB}$，正电荷

（C）$\frac{3v}{2aB}$，负电荷　　（D）$\frac{v}{2aB}$，负电荷

20．A、B 两装置，均由一支一端封闭，一端开口且带有玻璃泡的管状容器和水银槽组成，除玻璃泡在管上的位置不同外，其他条件都相同。将两管抽成真空后，开口向下竖直插入水银槽中（插入过程没有空气进入管内），水银柱上升至图示位置停止。假设这一过程水银与外界没有热交换，则下列说法正确的是（　　）



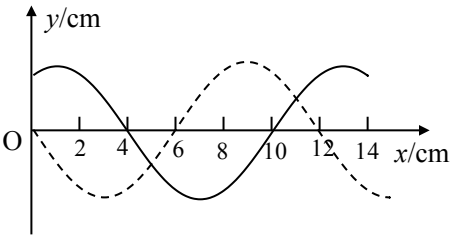
（A）A 中水银的内能增量大于 B 中水银的内能增量

（B）B 中水银的内能增量大于 A 中水银的内能增量

（C）A 和 B 中水银体积保持不变，故内能增量相同

（D）A 和 B 中水银温度始终相同，故内能增量相同

21．如图所示，实线是沿 x 轴传播的一列简谐横波在 $t=0$ 时刻的波形图，虚线是这列波在 $t=0.2$s 时刻的波形图。已知该波的波速是 0.8m/s，则下列说法正确的是（　　）



（A）这列波的波长是 14cm

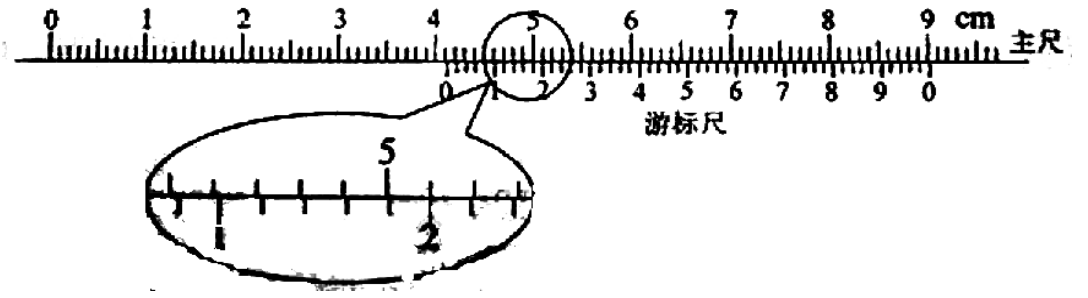
（B）这列波的周期是 0.125s

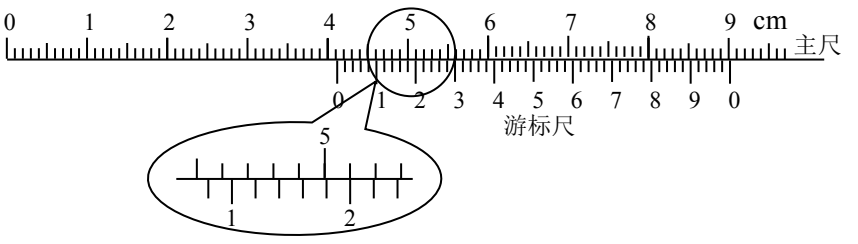
（C）这列波可能是沿 x 轴正方向传播的

（D）$t=0$ 时，$x=4$cm 处的质点速度沿 y 轴负方向

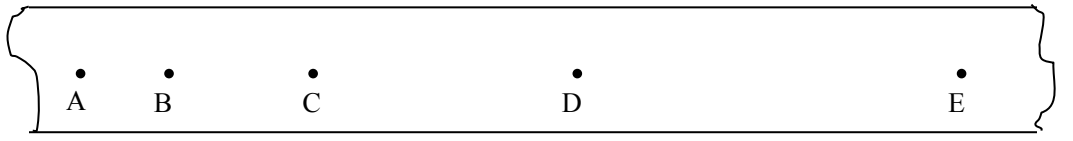
22．（16 分）

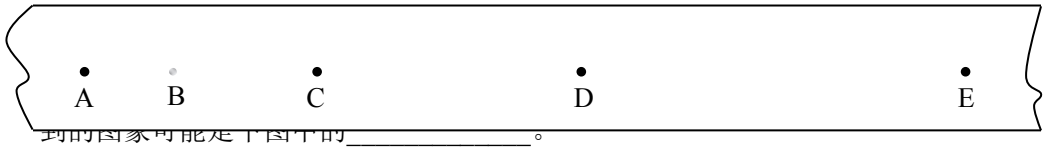
（1）一种游标卡尺，它的游标尺上有 50 个小的等分刻度，总长度为 49mm。用它测量某物体长度，卡尺示数如图所示，则该物体的长度是_____cm。



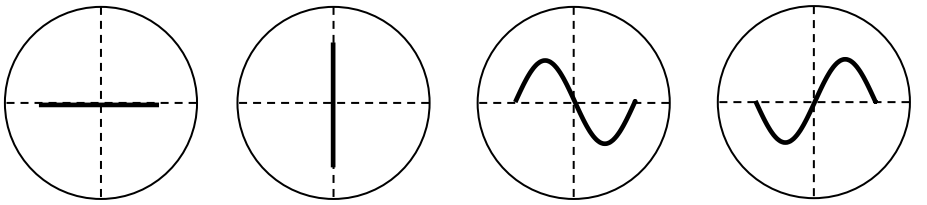


（2）某学生用打点计时器研究小车的匀变速直线运动。他将打点计时器接到频率为 50Hz 的交流电源上，实验时得到一条纸带。他在纸带上便于测量的地方选取第一个计时点，在这点下标明 A，第六个点下标明 B，第十一个点下标明 C，第十六个点下标明 D，第二十一个点下标明 E。测量时发现 B 点已模糊不清，于是他测得 AC 长为 14.56cm、CD 长为 11.15cm，DE 长为 13.73cm，则打 C 点时小车的瞬时速度大小为_____m/s，小车运动的加速大小为_____m/s^2，AB 的距离应为_____cm。（保留三位有效数字）

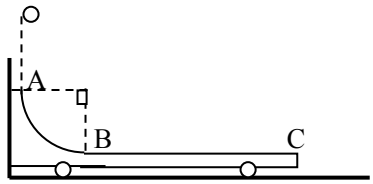




到的图象可能是下图中的_____。


A
B
C
D

23．（16 分）如图所示，水平光滑地面上停放着一辆小车，左侧靠在竖直墙壁上，小车的四分之一圆弧轨道 AB 是光滑的，在最低点 B 与水平轨道 BC 相切，BC 的长度是圆弧半径的 10 倍，整个轨道处于同一竖直平面内。可视为质点的物块从 A 点正上方某处无初速下落，恰好落入小车圆弧轨道滑动，然后沿水平轨道滑行至轨道末端 C 处恰好没有滑出。已知物块到达圆弧轨道最低点 B 时对轨道的压力是物块重力的 9 倍，小车的质量是物块的 3 倍，不考虑空气阻力和物块落入圆弧轨道时的能量损失。求：



（1）物块开始下落的位置距水平轨道 BC 的竖直高度是圆弧半径的几倍；

（2）物块与水平轨道 BC 间的动摩擦因数 μ。

【解析】（1）设物块开始下落处的位置距 BC 的竖直高度为 h，圆弧轨道半径为 R。

由机械能守恒定律得：$mgh=\frac{1}{2}mv^2$

在 B 点根据牛顿第二定律得：$9mg-mg=m\frac{v^2}{R}$

解得：$h=4R$

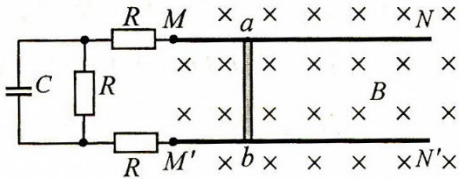
（2）物块滑到 C 点时与小车的共同速度为 v_1

由动量守恒定律得：$mv=(m+3m)v_1$

对物块和小车应用动能定理得：$\mu mg\cdot 10R=\frac{1}{2}mv^2-\frac{1}{2}(m+3m)v_1^2$

解得：$\mu=0.3$

24．（18 分）两根光滑的长直金属导轨导轨 MN、M'N'平行置于同一水平面内，导轨间距为 l，电阻不计，M、M'处接有如图所示的电路，电路中各电阻的阻值均为 R，电容器的电容为 C。长度也为 l、阻值同为 R 的金属棒 ab 垂直于导轨放置，导轨处于磁感应强度为 B、方向竖直向下的匀强磁场中。ab 在外力作用下向右匀速运动且与导轨保持良好接触，在 ab 运动距离为 s 的过程中，整个回路中产生的焦耳热为 Q。求：



（1）ab 运动速度 v 的大小；

（2）电容器所带的电荷量 q。

【解析】（1）设 ab 上产生的感应电动势为 E，回路中电流为 I，ab 运动距离 s 所用的时间为 t，则有：$E=BLv$　　$I=\frac{E}{4R}$　　$t=\frac{s}{v}$　　$Q=I^2(4R)t$

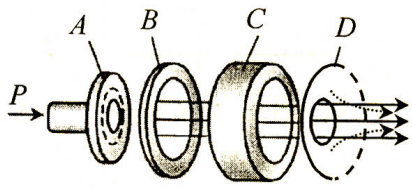
由上述方程得：$v=\frac{4QR}{B^2l^2s}$

（2）设电容器两极板间的电势差为 U，则有：$U=IR$

电容器所带电荷量为：$q=CU$

解得：$q=\dfrac{CQR}{Bls}$

25．（22 分）离子推进器是新一代航天动力装置，可用于卫星姿态控制和轨道修正。推进剂从图中 P 处注入，在 A 处电离出正离子，BC 之间加有恒定电压，正离子进入 B 时的速度忽略不计，经加速后形成电流为 I 的离子束后喷出。已知推进器获得的推力为 F，单位时间内喷出的离子质量为 J。为研究问题方便，假定离子推进器在太空中飞行时不受其他外力，忽略推进器运动速度。



（1）求加在 BC 间的电压 U；

（2）为使离子推进器正常运行，必须在出口 D 处向正离子束注入电子，试解释其原因。

【解析】（1）设一个正离子的质量为 m、电荷量为 q，加速后的速度为 v，根据动能定理有：

$$qU=\frac{1}{2}mv^2$$

设离子推进器在 Δt 时间内喷出质量为 ΔM 的正离子，并以其为研究对象，推进器 ΔM 的作用力 F'，由动量定理有：$F'\Delta t=\Delta Mv$

由牛顿第三定律知：$F'=F$

设加速后离子束的横截面积为 S，单位体积内的离子数为 n，则有：

$I=nqvS$

$J=nmvS$

两式相比可得：$\dfrac{I}{J}=\dfrac{q}{m}$

又：$I=\dfrac{\Delta M}{\Delta t}$

解得：$U=\dfrac{F^2}{2JI}$

（2）推进器持续喷出正离子束，会使带有负电荷的电子留在其中，由于库仑力作用，将严重阻碍正离子的继续喷出，电子积累足够多时，甚至会将喷出的正离子再吸引回来，致使推进器无法正常工作。因此，必须在出口 D 处发射电子注入到正离子束，以中和正离子，使推进器获得持续推力。